

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:34:47

Общее модельное время (сумма dt): 0.0554676828092 с

Выполнено шагов: 10

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.0724542 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1500 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 3 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	2e-06	1e-06	1e-06
3	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-05	1e-06	1e-06
3	1e-06	5e-06	1.5e-05
4	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	175.464	175.464	175.464	175.464
2	175.464	124.072	175.464	175.464
3	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	55.4866	175.464	175.464
3	175.464	78.4699	45.3046
4	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00507988663769 с

Вычисления шага: 0.0050184 с; накопленное время вычислений: 0.0050184 с

Состояние после решения; Move показан без пересчёта.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	937.159	690.746	357.367
2	935.631	777.711	381.355
3	1013.8	771.777	381.395

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.76473e-06	1.08938e-06	1.47386e-06	1.57991e-06
2	1.77169e-06	2.79263e-06	1.75228e-06	1.68596e-06
3	1.41558e-06	1.06999e-06	1.72587e-06	1.68614e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

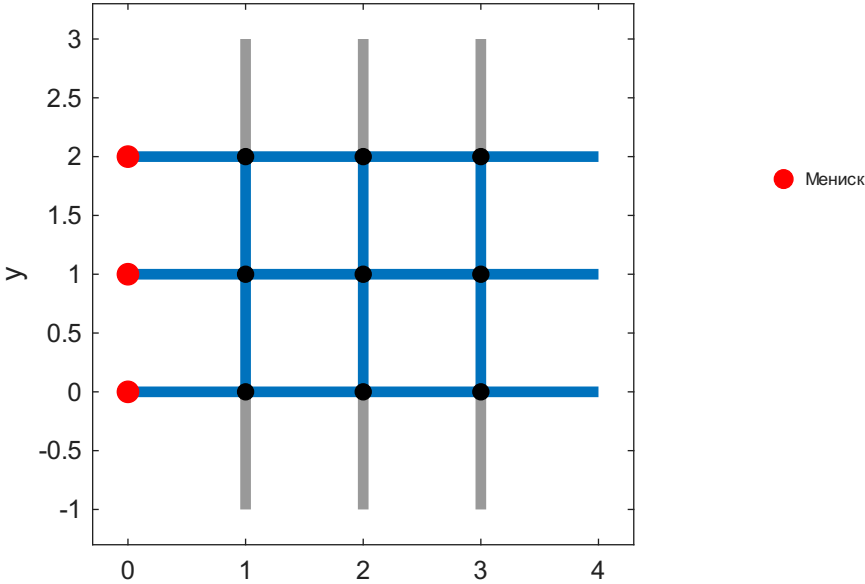
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	387.377	—	—	—
2	388.905	—	—	—
3	310.734	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с^x

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	6.75349e-07	-3.84473e-07	-1.06051e-07
3	-3.45592e-07	6.55882e-07	-3.97313e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00507988663769 с t = 0.00507988663769 с

dt после решения для следующего шага = 4.54727202912e-05 с

Вычисления шага: 0.0091435 с; накопленное время вычислений: 0.0141619 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	937.159	690.746	357.367
2	935.631	777.711	381.355
3	1013.8	771.777	381.395

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.76473e-06	1.08938e-06	1.47386e-06	1.57991e-06
2	1.77169e-06	2.79263e-06	1.75228e-06	1.68596e-06
3	1.41558e-06	1.06999e-06	1.72587e-06	1.68614e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.996072	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0.798997	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	1	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

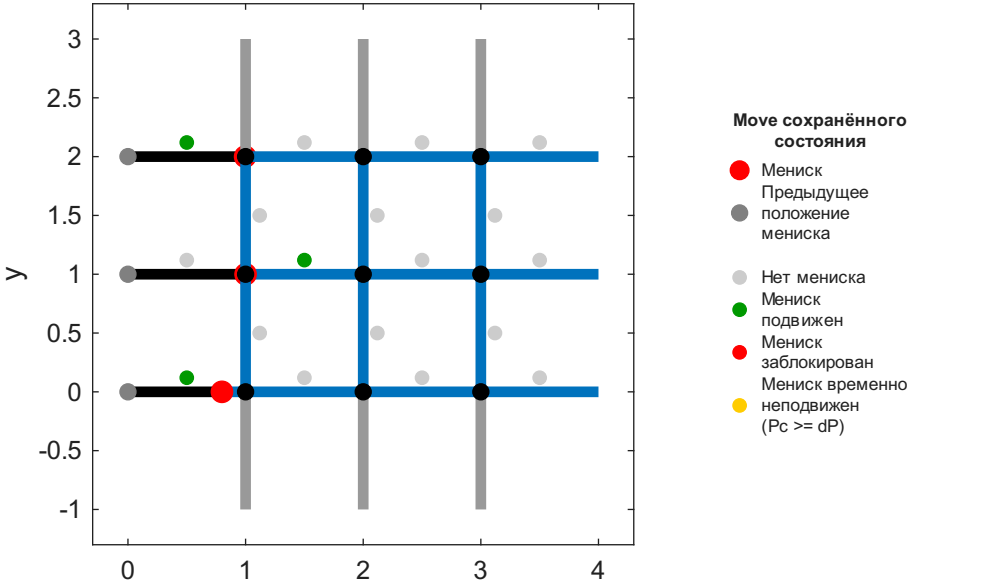
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	387.377	—	—	—
2	—	33.848	—	—
3	310.734	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	6.75349e-07	-3.84473e-07	-1.06051e-07
3	-3.45592e-07	6.55882e-07	-3.97313e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 4.54727202912e-05 с t = 0.00512535935798 с

dt после решения для следующего шага = 0.00197555798502 с

Вычисления шага: 0.0080824 с; накопленное время вычислений: 0.0222443 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	575.859	390.61	196.537
2	575.953	399.433	199.001
3	589.4	399.046	199.006

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.77426e-07	8.18981e-07	8.5799e-07	8.68885e-07
2	9.50043e-07	9.67934e-07	8.86104e-07	8.7978e-07
3	9.00996e-07	8.41548e-07	8.8437e-07	8.798e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0.00244526	0	0
3	0.803549	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	3	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

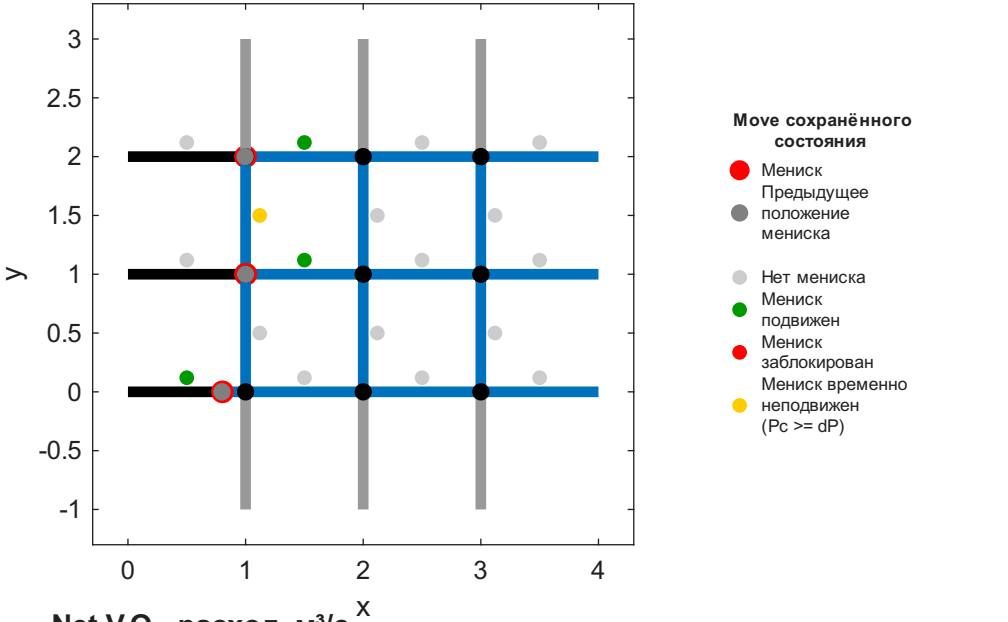
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	9.78523	—	—
2	—	52.4479	—	—
3	735.136	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-4.15557e-08	-3.90086e-08	-1.08948e-08
3	-5.94472e-08	4.28221e-08	-4.57065e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.00197555798502 с t = 0.007100917343 с

dt после решения для следующего шага = 0.0102332490843 с

Вычисления шага: 0.0049619 с; накопленное время вычислений: 0.0272062 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	735.232	387.171	195.525
2	579.573	400.965	199.405
3	591.279	400.548	199.412

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.86282e-07	7.86282e-07	8.47262e-07	8.64412e-07
2	9.46321e-07	9.98073e-07	8.91091e-07	8.81562e-07
3	8.94965e-07	8.43214e-07	8.89217e-07	8.81596e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.172594	0	0
2	1	0.111987	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	3	0	0
3	0	1	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

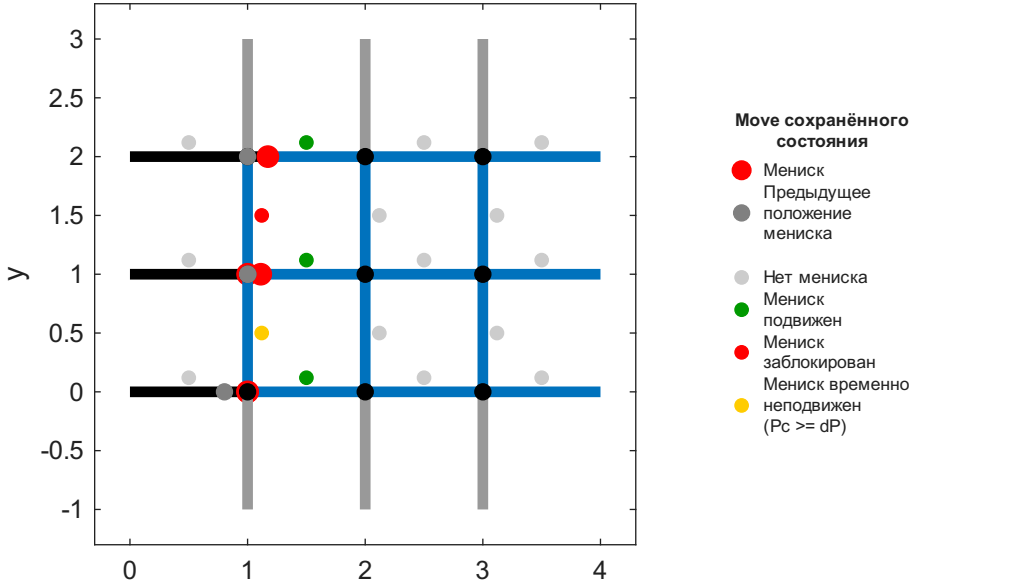
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	172.597	—	—
2	—	54.5364	—	—
3	—	15.2664	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	6.61744e-24	-6.09792e-08	-1.71501e-08
3	-5.17518e-08	4.60032e-08	-7.6211e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	-1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.0102332490843 с t = 0.0173341664273 с

dt после решения для следующего шага = 0.00166055651536 с

Вычисления шага: 0.0064391 с; накопленное время вычислений: 0.0336453 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	792.22	363.27	183.738
2	573.775	378.202	187.944
3	727.582	377.794	187.952

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.27692e-07	7.27692e-07	7.93707e-07	8.123e-07
2	9.52282e-07	9.52282e-07	8.41129e-07	8.30893e-07
3	7.94148e-07	7.94148e-07	8.39287e-07	8.3093e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	0.653373	0	0
3	1	0.902969	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	3	0	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

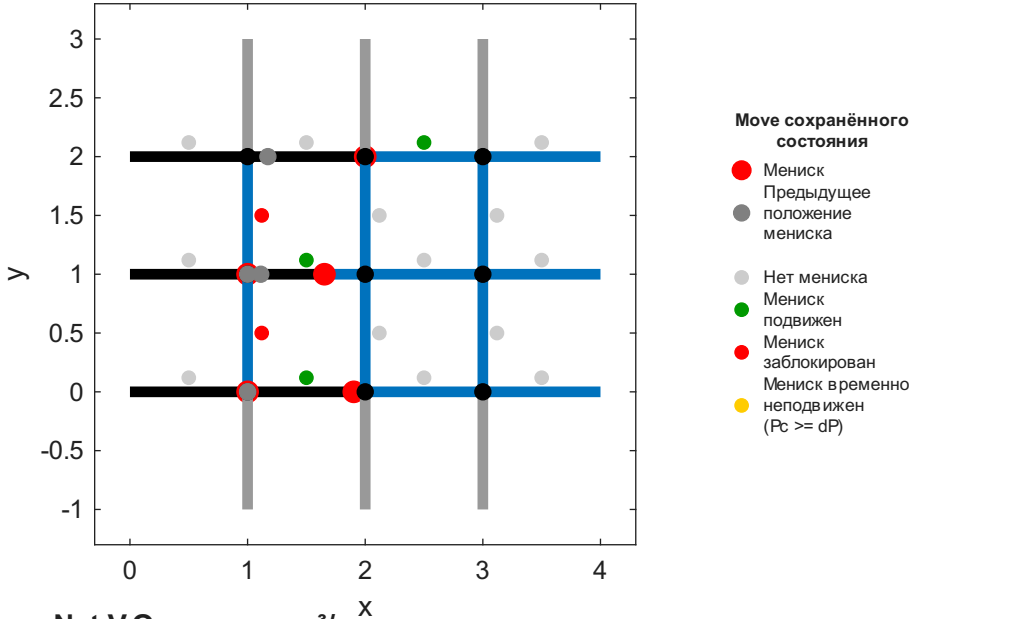
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	4.06832	—
2	—	71.5006	—	—
3	—	174.324	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-6.60151e-08	-1.85929e-08
3	-6.61744e-24	4.51382e-08	-8.35655e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	0	0
3	-1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-273.932	—	—
3	-21.657	—	—
4	—	—	—

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.00166055651536 с t = 0.0189947229427 с

dt после решения для следующего шага = 0.00564488040171 с

Вычисления шага: 0.0065471 с; накопленное время вычислений: 0.0401924 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	943.362	386.724	125.564
2	627.61	345.578	162.823
3	988.493	343.127	162.9

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.72298e-07	5.72298e-07	3.90394e-07	5.55115e-07
2	8.96933e-07	8.96933e-07	8.07954e-07	7.19836e-07
3	5.25897e-07	5.25897e-07	7.96779e-07	7.20176e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.0720302	0
2	1	0.736118	0	0
3	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	3	0	0
3	0	0	1	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

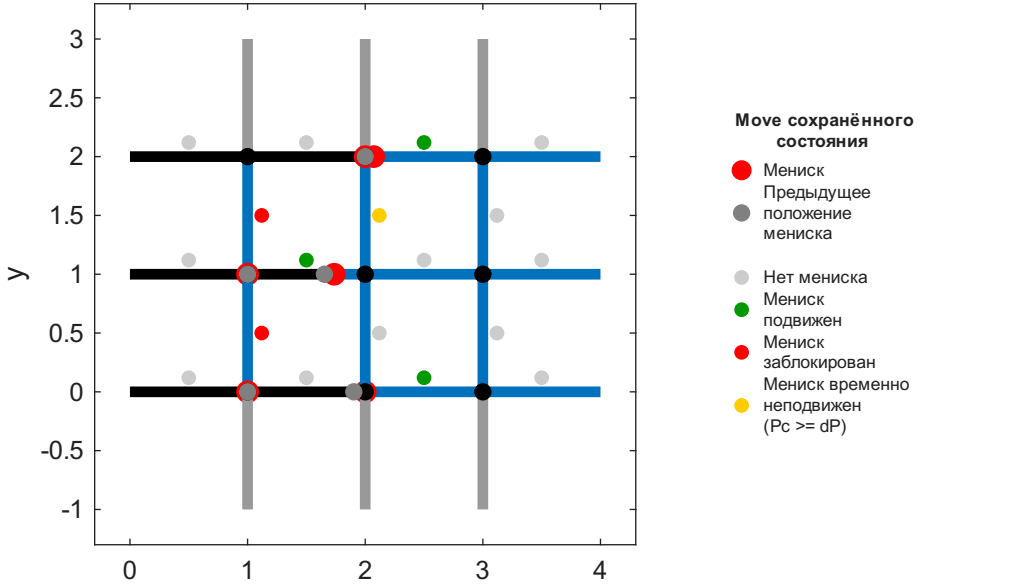
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	85.6956	—
2	—	157.96	—	—
3	—	—	4.76312	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	1.81904e-07	-1.64721e-07
3	0	2.70882e-07	-7.66023e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	0
3	-1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-371.238	-134.318	—
3	185.419	—	—
4	—	—	—

Шаг 6

dt выполненного шага = 0.00564488040171 с t = 0.0246396033444 с

dt после решения для следующего шага = 0.0109297906843 с

Вычисления шага: 0.0039287 с; накопленное время вычислений: 0.0441211 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	979.122	458.245	136.432
2	681.575	396.321	151.73
3	949.246	398.491	151.386

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.35531e-07	5.35531e-07	5.35531e-07	6.03163e-07
2	8.4145e-07	8.4145e-07	1.08133e-06	6.70795e-07
3	5.66249e-07	5.66249e-07	3.26371e-07	6.69271e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.40792	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0.204703	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	1	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	3	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

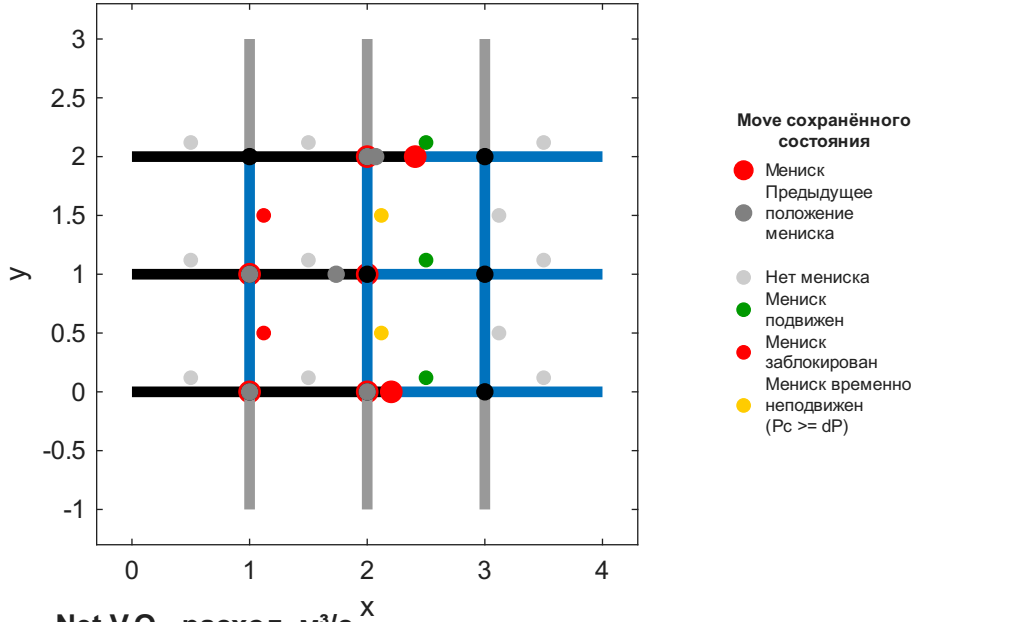
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	146.348	—
2	—	—	69.1266	—
3	—	—	71.6417	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-6.76319e-08
3	0	-2.39878e-07	3.42901e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	0
3	-1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	3	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-353.034	-113.54	—
3	92.207	-76.2995	—
4	—	—	—

Шаг 7

dt выполненного шага = 0.0109297906843 с t = 0.0355693940287 с

dt после решения для следующего шага = 5.8110347159e-05 с

Вычисления шага: 0.0132707 с; накопленное время вычислений: 0.0573918 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1027.98	555.969	126.211
2	699.094	498.868	142.651
3	1003.94	507.878	142.53

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.85295e-07	4.85295e-07	4.85295e-07	5.57974e-07
2	8.23438e-07	8.23438e-07	8.23438e-07	6.30654e-07
3	5.10017e-07	5.10017e-07	5.10017e-07	6.3012e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.997272	0
2	1	1	1	0
3	1	1	0.824078	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	0	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

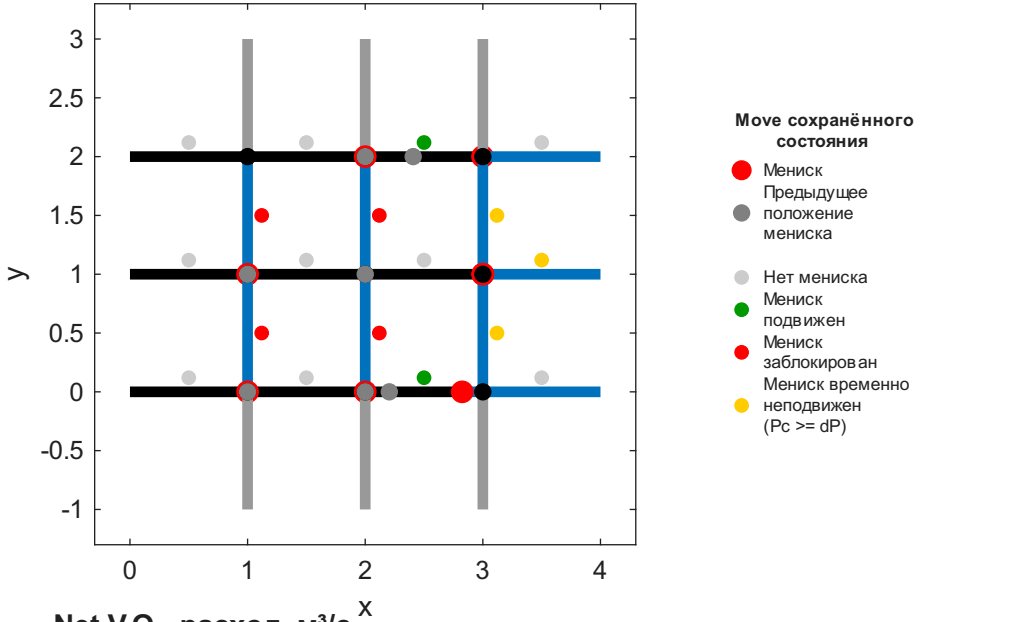
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	3
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	254.294	—
2	—	—	—	-32.8134
3	—	—	189.884	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-7.26798e-08
3	0	5.29396e-23	1.20104e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	-1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	3
3	2	2	3
4	0	0	0

Шаг 8

dt выполненного шага = 5.8110347159e-05 с t = 0.0356275043758 с

dt после решения для следующего шага = 0.00377423504106 с

Вычисления шага: 0.0066386 с; накопленное время вычислений: 0.0640304 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1089.11	678.224	95.5554
2	934.178	792.722	226.9
3	1097.89	695.771	175.245

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.22448e-07	4.22448e-07	4.22448e-07	4.22448e-07
2	5.81741e-07	5.81741e-07	5.81741e-07	2.20413e-07
3	4.13427e-07	4.13427e-07	4.13427e-07	7.74755e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	1	1	0.00142314
3	1	1	0.826747	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	1
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

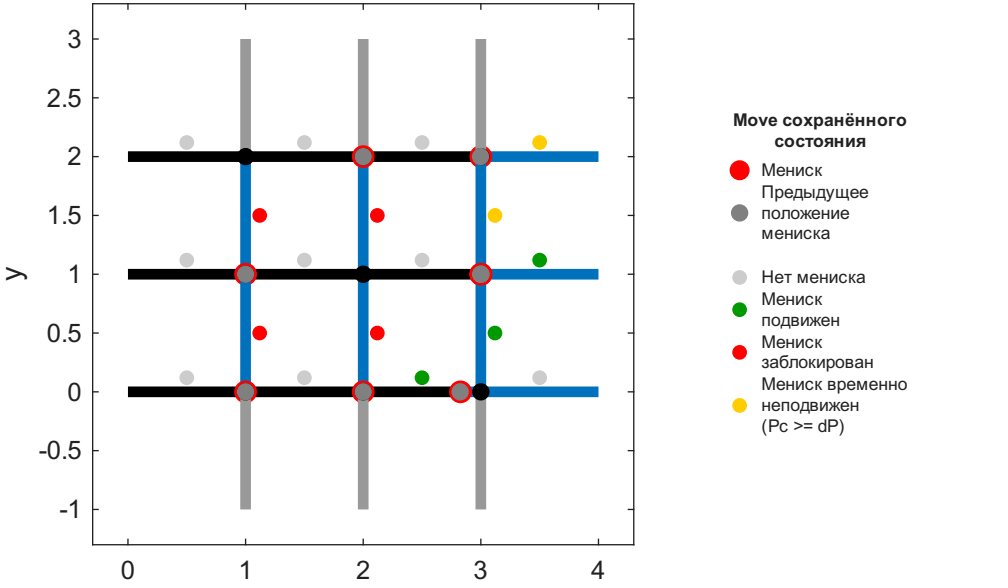
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	-79.9086
2	—	—	—	51.4356
3	—	—	345.061	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	3.61328e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	-1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0.000155533
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	3
3	2	2	1
4	0	0	0

Шаг 9

dt выполненного шага = 0.00377423504106 с t = 0.0394017394169 с

dt после решения для следующего шага = 0.0160659433923 с

Вычисления шага: 0.0050178 с; накопленное время вычислений: 0.0690482 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1089.38	678.757	268.135
2	934.17	792.713	226.884
3	1098.17	696.335	175.228

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07
2	5.81748e-07	5.81748e-07	5.81748e-07	2.20206e-07
3	4.13137e-07	4.13137e-07	4.13137e-07	7.74679e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0.177042
2	1	1	1	0.0937688
3	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	3
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

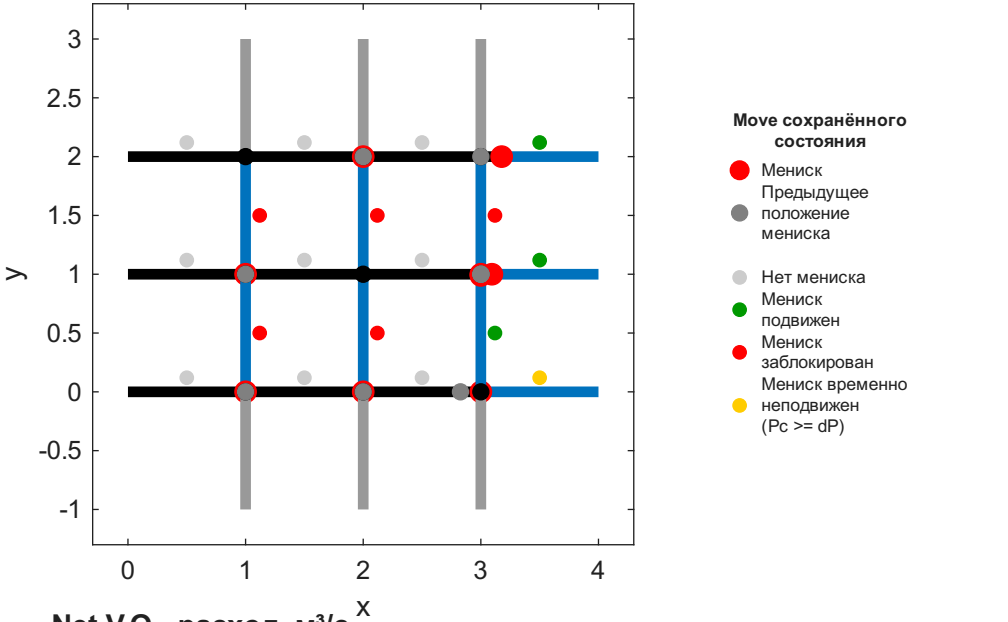
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	92.6714
2	—	—	—	51.4196
3	—	—	—	-0.235812

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	3.61541e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	-1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0.0102633
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	2	1
4	0	0	0

Шаг 10

dt выполненного шага = 0.0160659433923 с t = 0.0554676828092 с

dt после решения для следующего шага = 0.0025830802142 с

Вычисления шага: 0.003406 с; накопленное время вычислений: 0.0724542 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1105.98	711.951	317.926
2	976.637	845.797	322.434
3	1091.45	682.898	274.346

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.0511e-07	4.0511e-07	4.0511e-07	4.0511e-07
2	5.38086e-07	5.38086e-07	5.38086e-07	5.07663e-07
3	4.20045e-07	4.20045e-07	4.20045e-07	4.50468e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0.900206
2	1	1	1	1
3	1	1	1	0.804133

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	2
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	0
3	0	0	0	3

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

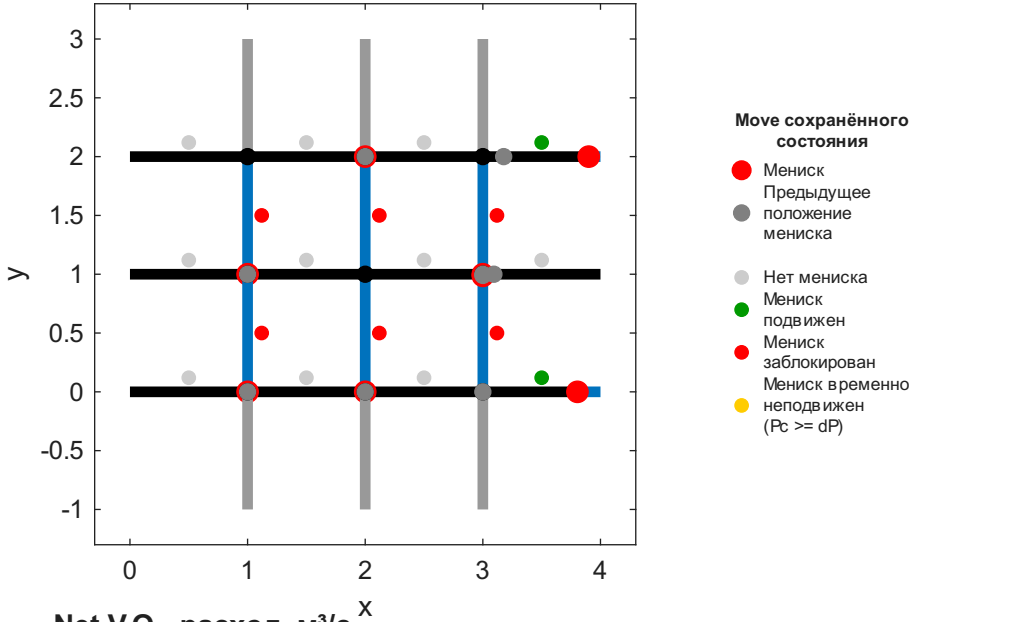
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	1

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	142.462
2	—	—	—	—
3	—	—	—	98.8825

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	3.04235e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-1	1	-1
3	-1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0.0138839
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	2	2
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-184.824	-309.31	-170.956
3	-60.6525	-241.369	2.78299
4	—	—	—